실수와 함수

01

1.2 실함수

정의 1.1 19세기 초 프랑스 수학자 Dirichlet (1805~1859)에 의하여 정의.

실수의 한 부분집합을 D라 하자. 집합 D의 각각의 원소 x에 대하여, 단 하나의 실수 y를 대응시키는 규칙을 집합 D에서 정의된 실함수라 한다. 이 때, D를 주어진 함수의 정의역, $\mathbb{R}$를 공역이라 한다. 함수는 일반적으로 f, g, h등으로 나타내며, 또는 $f : D \to \mathbb{R}$등으로 나타낸다.

정의역 D의 원소 x에 대응된 실수 y를 f의 x에서의 함수값 또는 f에 의한 x의 상(image)이라 하고, $f(x)$로 나타낸다. 모든 정의역 D의 원소 x에 대한 함수값 $f(x)$의 집합, 즉

$$\{f(x) \mid x \in D\}$$

를 f의 치역(range)이라 한다.

함수 $y = f(x)$에서 변수 x를 이 함수의 독립변수, y를 종속변수라 부른다. 함수의 정의역이 지정되지 않은 경우, 그 함수가 정의될 수 있는 실수의 최대집합을 정의역으로 가정한다. 이 집합을 최대정의역이라 한다.

정의역이 지정되지 않은 경우, 그 함수가 정의될 수 있는 실수의 최대집합을 정의역으로 가정한다. 이 집합을 **최대정의역**이라 한다.

예제 1.3 다음 함수의 최대정의역을 구하여라.

(i) $f(x) = \dfrac{1}{x-3}$ (ii) $g(t) = \sqrt{9-t^2}$

풀이 (i) $\{x | x \neq 3\}$

(ii) $9 - t^2$ 이 0 보다 크거나 같아야 하므로, 최대정의역은

$$\{t \,|\, 9 - t^2 \geq 0\} = \{t \,|\, |t| \leq 3\}$$

이다. 구간으로 표시하면 $[-3, 3]$ 이다. □

치역=공역

함수 $f : D \to \mathbb{R}$에 대하여, f의 치역이 $\mathbb{R}$일 때 f를 **전사**라 한다. 정의역 D의 임의의 서로 다른 두 원소 x_1, x_2에 대하여 함수값 $f(x_1)$과 $f(x_2)$가 다를 때, 즉 '$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$'를 만족할 때 f를 **단사**라 한다. 그리고 f가 전사이며 동시에 단사일 때, f를 **전단사** 또는 **일대일 대응**이라 한다.

예제 1.6 $f(x) = x^2 - 2x$일 때

(i) $f(4)$ (ii) $f(4+h)$ (iii) $f(4+h) - f(4)$ (iv) $\dfrac{f(4+h) - f(4)}{h}$

를 구하여라.

풀이 (i) $f(4) = 8$

(ii) $f(4+h) = (4+h)^2 - 2(4+h) = 8 + 6h + h^2$

(iii) $f(4+h) - f(4) = 6h + h^2$

(iv) $\dfrac{f(4+h) - f(4)}{h} = 6 + h$, (단, $h \neq 0$) □

다항함수과 유리함수

실수 $c_0, c_1, \cdots, c_n (c_n \neq 0)$과 음이 아닌 정수 n에 대하여

$$f(x) = c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \cdots + c_1 x + c_0$$

로 정의된 함수를 다항식이라 하고, n을 다항함수 f의 차수라 한다.
특히, 적당한 실수 k에 대하여 $f(x) = k$일 때 이 함수를 상수함수라 하고, $f(x) = x$를 항등함수, $f(x) = ax + b$를 일차함수라고 부른다.

다항식의 분수함수를 유리함수라 부른다. 즉

$$f(x) = \frac{c_m x^m + c_{m-1} x^{m-1} + \cdots + c_1 x + c_0}{b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \cdots + b_1 x + b_0}$$
$$(\text{단}, b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \cdots + b_1 x + b_0 \neq 0)$$

의 꼴로 나타낼 수 있으면 유리함수이다.

정의 1.3 (함수의 사칙연산)

두 실함수 f와 g가 주어졌을 때, f의 정의역을 D_f, g의 정의역을 D_g라 하자. 이 때 두 함수의 **합** $f+g$, **차** $f-g$, **곱** $f \cdot g$는 각각 그 정의역이 $D_f \cap D_g$이며 다음과 같이 정의한다.

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x)$$

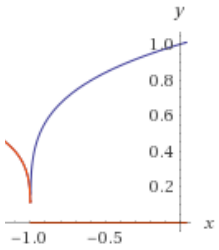
$$(f-g)(x) = f(x) - g(x)$$

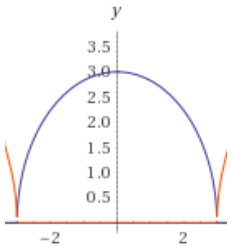
$$(f \cdot g)(x) = f(x)g(x)$$

임의의 실수 c에 대하여 함수 cf는 그 정의역이 D_f이며, $(cf)(x) = cf(x)$로 정의한다. 또한 집합 $D_f \cap \{x \in D_g \mid g(x) \neq 0\}$을 정의역으로 하는 함수의 **몫** $\dfrac{f}{g}$는

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

로 정의한다.





예제 1.10 $f(x) = \sqrt[4]{x+1}, g(x) = \sqrt{9-x^2}$에 대하여 $f+g$, $f-g$, $f \cdot g$, $\dfrac{f}{g}$를 구하고, 그 정의역을 말하여라.

풀이 (i) $(f+g)(x) = f(x) + g(x) = \sqrt[4]{x+1} + \sqrt{9-x^2}$, 정의역 : $[-1, 3]$

(ii) $(f-g)(x) = f(x) - g(x) = \sqrt[4]{x+1} - \sqrt{9-x^2}$, 정의역 : $[-1, 3]$

(iii) $(f \cdot g)(x) = f(x)g(x) = \sqrt[4]{x+1}\sqrt{9-x^2}$, 정의역 : $[-1, 3]$

(iv) $\left(\dfrac{f}{g}\right)(x) = \dfrac{\sqrt[4]{x+1}}{\sqrt{9-x^2}}$, 정의역 : $[-1, 3)$ □

정의 1.4

두 실함수 $f(x), g(x)$에 대하여, D_f를 f의 정의역, D_g를 g의 정의역이라 하자. 집합 $D = \{x \in D_f | f(x) \in D_g\}$를 정의역으로 하고

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

로 정의된 함수 $g \circ f$를 f와 g의 합성함수라 한다.

예제 1.11 $h(x) = (x+2)^5$을 $g \circ f$의 합성함수 꼴로 고쳐라.

풀이 $g(x) = x^5, f(x) = x + 2$라 하면

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x+2) = (x+2)^5 = h(x).$$

□

정의 1.4

두 실함수 $f(x), g(x)$에 대하여, D_f를 f의 정의역, D_g를 g의 정의역이라 하자. 집합 $D = \{x \in D_f | f(x) \in D_g\}$를 정의역으로 하고

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

로 정의된 함수 $g \circ f$를 f와 g의 **합성함수**라 한다.

예제 1.12 $f(x) = x - \dfrac{3}{2}, g(x) = \sqrt{x}$일 때 합성함수 $f \circ g$와 $g \circ f$를 구하여라.

풀이 f의 정의역 D_f는 $(-\infty, \infty)$이고, g의 정의역 D_g는 $[0, \infty)$이다. 합성함수 $g \circ f$의 정의역은

$$\left\{x \in \mathbb{R} \,\middle|\, f(x) = x - \frac{3}{2} \in [0, \infty)\right\} = \left\{x \in \mathbb{R} \,\middle|\, x \geq \frac{3}{2}\right\} = \left[\frac{3}{2}, \infty\right)$$

이고, $(g \circ f)(x) = \sqrt{x - \dfrac{3}{2}}$이다. 한편 $f \circ g$의 정의역은

$$\{x \in [0, \infty) | g(x) \in (-\infty, \infty)\} = [0, \infty)$$

이고 $(f \circ g)(x) = \sqrt{x} - \dfrac{3}{2}$이다. □

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 1.2

1. 다음 함수의 정의역과 치역을 구하여라.

(1) $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ (2) $f(x) = \dfrac{x-1}{x^2+1}$ (3) $f(x) = \sqrt{1 - \sqrt{9 - x^2}}$

3. 다음 함수의 최대정의역을 구하여라.

(1) $f(x) = \sqrt{2x+3}$ (2) $g(x) = \dfrac{1}{4x-1}$